

## 1과목 : 임의 구분

- 보일러에 가장 많이 사용되는 안전밸브의 종류는?  
 ① 중추식 안전밸브      ② 지렛대식 안전밸브  
 ③ 중력식 안전밸브      ④ 스프링식 안전밸브
- 전열면적이  $25\text{m}^2$ 인 연관보일러를 5시간 연소시킨 결과  $6,000\text{kg}$ 의 증기가 발생했다면, 이 보일러의 전열면 증발율은 얼마인가?  
 ①  $40\text{kg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$       ②  $48\text{kg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$   
 ③  $65\text{kg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$       ④  $240\text{kg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$
- 보염장치 중 공기와 분무연료와의 혼합을 촉진시키는 역할을 하는 것은?  
 ① 보염기      ② 콤팩터  
 ③ 윈드박스      ④ 버너타일
- 대형보일러인 경우 송풍기가 작동하지 않으면 전자밸브가 열리지 않아 점화를 차단하는 인터록은?  
 ① 프리퍼지 인터록      ② 불착화 인터록  
 ③ 압력초과 인터록      ④ 저수위 인터록
- 제어편차가 설정치에 대하여 정(+), 부(-)에 따라 제어되는 2위치 동작은?  
 ① 미분동작      ② 적분동작  
 ③ 온·오프동작      ④ 다위치동작
- 중유의 첨가제 중 슬러지의 생성방지제 역할을 하는 것은?  
 ① 회분개질제      ② 탈수제  
 ③ 연소촉진제      ④ 안정제
- 비교적 저압에서 고온의 증기를 얻을 수 있는 특수 열매체 보일러는?  
 ① 스코치 보일러      ② 슈밋트 보일러  
 ③ 다우섬 보일러      ④ 레플러 보일러
- 자동제어계에 있어서 신호전달 방법의 종류에 해당되지 않는 것은?  
 ① 전기식      ② 유압식  
 ③ 기계식      ④ 공기식
- 단위 중량당 연소열량이 가장 큰 연료 성분은?  
 ① 탄소(C)      ② 수소(H)  
 ③ 일산화탄소(CO)      ④ 황(S)
- $50\text{kcal}$ 의 열량을 전부 일로 변환시키면 몇  $\text{kgf}\cdot\text{m}$ 의 일을 할 수 있는가?  
 ① 13,650      ② 21,350  
 ③ 31,600      ④ 43,000
- 배기가스의 압력손실이 낮고 집진효율이 가장 좋은 집진기는?  
 ① 원심력 집진기      ② 세정 집진기  
 ③ 여과 집진기      ④ 전기 집진기
- 보일러용 연료에 관한 설명 중 틀린 것은?

- 석탄 등과 같은 고체연료의 주성분은 탄소와 수소이다.
- 연소효율이 가장 좋은 연료는 기체연료이다.
- 대기오염이 큰 순서로 나열하면, 액체연료 > 고체연료 > 기체연료의 순이다.
- 액체연료는 수송, 하역작업이 용이하다.
- 증기설비에 사용되는 증기트랩으로 과열증기에 사용할 수 있고, 수격현상에 강하며 배관이 용이하나 소음발생, 공기장해, 증기누설 등의 단점이 있는 트랩은?  
 ① 오리피스형 트랩      ② 디스크형 트랩  
 ③ 벨로스형 트랩      ④ 바이메탈형 트랩
- 다음 중 기체연료의 특징 설명으로 틀린 것은?  
 ① 저장이나 취급이 불편하다.  
 ② 연소조절 및 점화나 소화가 용이하다.  
 ③ 회분이나 매연발생이 없어서 연소 후 청결하다.  
 ④ 시설비가 적게 들어 다른 연료보다 연료비가 저가이다.
- 탄소  $12\text{kg}$ 을 완전 연소시키는데 필요한 산소량은 약 얼마인가?  
 ①  $8\text{kg}$       ②  $6\text{kg}$   
 ③  $32\text{kg}$       ④  $44\text{kg}$
- 유류버너의 종류 중  $2\sim 7\text{kgf}/\text{cm}^2$  정도 가압의 분무유체를 이용하여 연료를 분무하는 형식의 버너로서 2유체버너라고도 하는 것은?  
 ① 유압식 버너      ② 고압기류식 버너  
 ③ 회전식 버너      ④ 환류식 버너
- 연료의 연소열을 이용하여 보일러 열효율을 증대시키는 부속장치로 거리가 가장 먼 것은?  
 ① 과열기      ② 공기예열기  
 ③ 연료예열기      ④ 절탄기
- 다음 중 인젝터의 급수불량 원인으로 틀린 것은?  
 ① 인젝터 자체 온도가 높을 때  
 ② 노즐이 마모 되었을 때  
 ③ 흡입관(급수관)에 공기 침입이 없을 때  
 ④ 증기압력이  $0.2\text{kgf}/\text{cm}^2$  이하로 낮을 때
- 보일러 분출압력이  $10\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이고, 추식 안전밸브에 작용하는 힘이  $200\text{kgf}$ 이면 안전밸브의 단면적은 얼마인가?  
 ①  $10\text{cm}^2$       ②  $20\text{cm}^2$   
 ③  $40\text{cm}^2$       ④  $50\text{cm}^2$
- 저위발열량은 고위발열량에서 어떤 값을 뺀 것인가?  
 ① 물의 엔탈피량      ② 수증기의 열량  
 ③ 수증기의 온도      ④ 수증기의 압력

## 2과목 : 임의 구분

- 노통연관식 보일러의 설명으로 틀린 것은?  
 ① 노통보일러와 연관식보일러의 단점을 보완한 구조이다.  
 ② 설치가 복잡하고 또한 수관 보일러에 비해 일반적으로 제작 및 취급이 어렵다.

- ③ 최고사용압력이 2MPa이하의 산업용 또는 난방용으로서 많이 사용된다.
- ④ 전열면적이 20~400㎡, 최대증발량은 20t/h정도이다.
22. 보일러 자동제어 중 제어동작이 연속적으로 일어나는 연속 동작에 속하지 않는 것은?
- ① 비례동작                      ② 적분동작
- ③ 미분동작                      ④ 다위치 동작
23. 관류보일러의 특징 설명으로 틀린 것은?
- ① 증기의 발생속도가 빠르다.
- ② 자동제어장치를 필요로 하지 않는다.
- ③ 효율이 좋으며 가동시간이 짧다.
- ④ 임계압력 이상의 고압에 적당하다.
24. 유체의 역류를 방지하여 유체가 한쪽 방향으로만 흐르게 하기 위해 사용하는 밸브는?
- ① 앵글밸브                      ② 글로브밸브
- ③ 슬루스밸브                      ④ 체크밸브
25. 서로 다른 두 종류의 금속판을 하나로 합쳐 온도 차이에 따라 팽창정도가 다른 점을 이용한 온도계는?
- ① 바이메탈 온도계              ② 압력식 온도계
- ③ 전기저항 온도계              ④ 열전대 온도계
26. 발열량 6,000kcal/kg인 연료 80kg을 연소시켰을 때 실제로 보일러에 흡수된 유효열량이 408,000kcal이면 이 보일러의 효율은?
- ① 70%                          ② 75%
- ③ 80%                          ④ 85%
27. 보일러 1마력을 상당증발량으로 환산하면 약 얼마인가?
- ① 14.65kg/h                      ② 15.65kg/h
- ③ 16.65kg/h                      ④ 17.65kg/h
28. 여러 개의 섹션(section)을 조합하여 용량을 가감할 수 있으나 구조가 복잡하여 내부청소, 검사가 곤란한 보일러는?
- ① 연관보일러                      ② 스킵보일러
- ③ 관류보일러                      ④ 주철제보일러
29. 보일러 분출밸브의 크기와 개수에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 보일러 전열면적이 10㎡ 이하인 경우에는 호칭지름 20mm 이상으로 할 수 있다.
- ② 최고사용압력이 7kgf/cm<sup>2</sup> 이상인 보일러(이동식보일러는 제외)의 분출관에는 분출밸브 2개 또는 분출밸브와 분출코크를 직렬로 갖추어야 한다.
- ③ 2개 이상의 보일러에서 분출관을 공통으로 하여서는 안 된다. 다만, 개별보일러마다 분출관에 체크밸브를 설치할 경우에는 예외로 한다.
- ④ 정상시 보유수량 400kg이하의 강제순환 보일러에는 열린 상태에서 전가하는데 회전축을 적어도 3회전 이상 회전을 요하는 분출밸브 1개를 설치하여야 한다.
30. 가스보일러의 점화시 주의사항으로 틀린 것은?
- ① 점화용 가스는 화력이 좋은 것을 사용하는 것이 필요하다.
- ② 연소실 및 굴뚝의 환기는 완벽하게 하는 것이 필요하다.
- ③ 착화 후 연소가 불안정할 때에는 즉시 가스공급을 중단한다.
- ④ 콕(coke) 밸브에 소다수를 이용하여 가스가 새는지 확인한다.
31. 보일러 검사의 종류 중 개조검사의 적용대상으로 틀린 것은?
- ① 증기보일러를 온수보일러로 개조하는 경우
- ② 보일러 섹션의 증감에 의하여 용량을 변경하는 경우
- ③ 동체·경판 및 이와 유사한 부분을 용접으로 제조하는 경우
- ④ 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우
32. 증기를 송기할 때 주의 사항으로 틀린 것은?
- ① 과열기의 드레인을 배출시킨다.
- ② 증기관내의 수격작용을 방지하기 위해 응축수가 배출되지 않도록 한다.
- ③ 주증기밸브를 조금 열어서 주증기관을 따뜻하게 한다.
- ④ 주증기밸브를 완전히 개폐한 후 조금 되돌려 놓는다.
33. 건물을 구성하는 구조체 즉 바닥, 벽 등에 난방용 코일을 묻고 열매체를 통과시켜 난방을 하는 것은?
- ① 대류난방                      ② 복사난방
- ③ 간접난방                      ④ 전도난방
34. 이온교환처리장치의 운전과정 중 재생탑에 원수를 통과시켜, 수중의 일부 또는 전부의 이온을 제거시키는 과정은?
- ① 압출                          ② 수세
- ③ 부하                          ④ 통약
35. 보일러 파열사고의 원인 중 취급자의 부주의로 발생하는 사고가 아닌 것은?
- ① 미연소 가스폭발                      ② 저수위 사고
- ③ 레미네이션                      ④ 압력초과
36. 방열기의 설치시 외기에 접한 창문 아래에 설치하는 이유로서 알맞은 사항은?
- ① 설비비가 싸기 때문에
- ② 실내의 공기가 대류작용에 의해 순환되도록 하기 위해서
- ③ 시원한 공기가 필요하기 때문에
- ④ 더운 공기 커튼 형성으로 온수의 누입을 방지하기 위해서
37. 온수보일러를 설치·시공하는 시공업자가 보일러를 설치한 후 확인하는 사항이 아닌 것은?
- ① 수압시험                      ② 자동제어에 의한 성능시험
- ③ 시공기준 작성                      ④ 연소계통 누설
38. 온수발생 보일러에서 보일러의 전열면적이 15~20m<sup>2</sup> 미만일 경우 방출관의 안지름은 몇 mm 이상으로 해야 하는가?
- ① 25                              ② 30
- ③ 40                              ④ 50
39. 온수보일러에서 팽창탱크를 설치할 경우 설명이 잘못된 것

은?

- ① 내식성 재료를 사용하거나 내식 처리된 탱크를 설치하여야 한다.
- ② 100℃의 온수에도 충분히 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 한다.
- ③ 밀폐식 팽창탱크의 경우 상부에 물빼기 관이 있어야 한다.
- ④ 동결우려가 있을 경우에는 보온을 한다.

40. 증류 예열기의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 증기식 예열기      ② 압력식 예열기
- ③ 온수식 예열기      ④ 전기식 예열기

### 3과목 : 임의 구분

41. 환수관내 유속이 타 방식에 비하여 빠르고 방열기 내의 공기도 배제할 수 있을 뿐 아니라 방열량을 광범위하게 조절할 수 있어서 대규모 난방에 많이 채택되는 증기 난방법은?

- ① 습식환수 방식      ② 건식환수방식
- ③ 기계환수 방식      ④ 진공환수 방식

42. 보일러 조종자의 직무로 틀린 것은?

- ① 압력, 수위 및 연소상태를 감시할 것.
- ② 급격한 부하의 변동을 주지 않도록 노력할 것.
- ③ 1주일에 1회 이상 수면측정 장치의 기능을 점검할 것.
- ④ 최고사용압력을 초과하지 않도록 할 것.

43. 방열기 도시기호에서 W-H란?

- ① 벽걸이 중형      ② 벽걸이 주형
- ③ 벽걸이 횡형      ④ 벽걸이 세주형

44. 주철제 방열기로 온수난방을 하는 사무실의 난방부하가 4,200kcal/h일 때, 방열면적은 약 몇  $\text{m}^2$ 인가?

- ① 6.5      ② 7.6
- ③ 9.3      ④ 11.7

45. 수관보일러를 외부청소 할 때 사용하는 작업방법에 속하지 않는 것은?

- ① 에어쇼킹법      ② 스팀쇼킹법
- ③ 워터쇼킹법      ④ 통풍쇼킹법

46. 전열면적이 10 $\text{m}^2$  이하의 보일러에서는 급수밸브 및 체크밸브의 크기는 호칭 몇 A이상 이어야 하는가?

- ① 10      ② 15
- ③ 5      ④ 20

47. 보일러의 과열방지 대책으로 틀린 것은?

- ① 보일러 동 내면에 스케일 고착을 유도할 것
- ② 보일러 수위를 너무 낮게 하지 말 것
- ③ 보일러 수를 농축시키지 말 것
- ④ 보일러 수의 순환을 좋게 할 것

48. 안전관리 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생산성의 향상      ② 경제성의 향상

③ 사회복지의 증진      ④ 작업기준의 명확화

49. 하트포드접속법이란 저압증기난방의 습식 환수방식에서 보일러수위가 환수관의 누설로 인해 저수위 사고가 발생하는 것을 방지하기 위해 증기관과 환수관 사이에 ( )에서 50mm 아래에 균형관을 설치하는 것을 말한다. ( )에 들어갈 적당한 용어는?

- ① 표면수면      ② 안전수면
- ③ 상용수면      ④ 안전저수면

50. 다음 중 배관용 탄소강관의 기호로 맞는 것은?

- ① SPP      ② SPPS
- ③ SPPH      ④ SPA

51. 보일러의 연소시 주의사항 중 급격한 연소가 되어서는 안 되는 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 보일러 수(水)의 순환을 해친다.
- ② 급수탱크 파손의 원인이 된다.
- ③ 보일러와 벽돌 쌓은 접촉부에 틈을 증가시킨다.
- ④ 보일러 효율을 증가시킨다.

52. 가스보일러에서 역화가 일어나는 경우가 아닌 것은?

- ① 버너가 과열된 경우
- ② 1차공기의 흡인이 너무 많은 경우
- ③ 가스 압이 낮아질 경우
- ④ 버너가 부식에 의해 영공이 없는 경우

53. 온수난방 설비의 밀폐식 팽창탱크에 설치되지 않는 것은?

- ① 수위계      ② 압력계
- ③ 배기관      ④ 안전밸브

54. 온수방열기의 입구 온수온도가 90℃, 출구온도가 70℃이고, 온수 공급량이 400kg/h일 때, 이 방열기의 방열량은 몇 kcal/h인가? (단, 온수의 비열은 1kcal/kg·℃이다.)

- ① 36,000      ② 32,000
- ③ 28,000      ④ 24,000

55. 정부가 녹색국토를 조성하기 위하여 마련하는 시책에 포함하는 사항을 틀리게 설명한 것은?

- ① 산림·녹지의 확충 및 광역생태축 보전
- ② 친환경 교통체계의 확충
- ③ 자연재해로 인한 국토 피해의 완화
- ④ 저탄소 향만의 건설 및 기존향만의 고탄소 향만으로 전환

56. 열사용기자재인 축열식전기보일러는 정격소비전력은 몇 KW이하이며, 최고사용압력은 몇 MPa이하인 것인가?

- ① 30KW, 0.35MPa      ② 40KW, 0.5MPa
- ③ 50KW, 0.75MPa      ④ 100KW, 0.1MPa

57. 녹색성장위원회의 위원장 2명 중 1명은 국무총리가 되고 또 다른 한명은 누가 지명하는 사람이 되는가?

- ① 대통령      ② 국무총리
- ③ 지식경제부장관      ④ 환경부장관

58. 특정열사용기자재 중 검사대상기기를 설치하거나 개조하여 사용하려는 자는 누구의 검사를 받아야 하는가?

- ① 검사대상기기 제조업자                      ② 시·도지사  
 ③ 에너지관리공단이사장                      ④ 시공업자단체의 장

59. 효율관리기자재에 대한 에너지소비효율, 소비효율등급 등을 측정하는 효율관리시험기관은 누가 지정하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됨 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 대통령                      ② 시도지사  
 ③ 지식경제부장관                      ④ 에너지관리공단이사장

60. 에너지이용합리화법 시행령에서 지식경제부장관은 에너지이용 합리화에 관한 기본계획을 몇 년마다 수립하여야 하는가?

- ① 1년                      ② 2년  
 ③ 3년                      ④ 5년

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ②  | ③  | ①  | ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ③  | ②  | ④  | ③  | ②  | ③  | ③  | ②  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ④  | ②  | ④  | ①  | ④  | ②  | ④  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ②  | ②  | ③  | ③  | ②  | ③  | ③  | ③  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ③  | ③  | ③  | ④  | ②  | ①  | ④  | ①  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ①  | ①  | ③  | ③  | ④  |